PracticHub: Plataforma integral para la gestión de prácticas FCT

Proyecto Integrado DAM 2025–2026

ÍNDICE

ÍNDICE **2**
Introducción **3**
Plan de Empresa **4**
4.1 Justificación 4
4.2 Nombre y logo 4
4.3 Producto 5
4.4 Modelo de negocio 5
4.5 Consumidores y posibles clientes 5
4.6 Competencia 6
4.7 Rentabilidad 6
Descripción detallada del sistema y listado de historias de usuario **7**
5.1 Descripción general del sistema 7
Modelado y diseño **14**
6.1 Prototipado en Figma de la aplicación 14
6.2 Diagrama de clases del modelo de dominio de la API 14
Diseño **15**
7.1 Diagrama de clases del diseño con direccionalidad, tipos de asociación y tipos de datos 15
Implementación **16**
8.1 practicHub-api (Laravel 12 + Sanctum) 16
8.2 practicHub-web (Angular 20 + Angular Material) 16
8.3 practicHub-mobile (Flutter 3 + BLoC) 17
Recomendaciones de mejora futura **18**
Anexos **19**
10.1 Resumen de endpoints 19
10.2 Diccionario de entidades 20
10.3 Capturas de la versión final 21

Introducción

PracticHub es una plataforma digital diseñada para centralizar y optimizar la gestión de las prácticas de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en ciclos formativos de grado medio y superior. El proyecto se enmarca en el contexto del Proyecto Integrado 2025–2026 de las titulaciones DAM, utilizando una arquitectura moderna basada en una API REST desarrollada con Laravel, un panel web en Angular y una aplicación móvil en Flutter.

El objetivo principal del sistema es ofrecer una solución integral que permita al centro educativo y a las empresas colaboradoras gestionar empresas, alumnos, profesores, seguimientos de prácticas, partes diarios y valoraciones, evitando la dispersión de archivos, correos electrónicos y hojas de cálculo. La plataforma proporciona autenticación con roles diferenciados (admin, alumno, profesor, empresa), un backend con Laravel Sanctum, una base de datos MySQL y clientes web y móvil que consumen la API mediante HTTP/JSON.

Desde el punto de vista académico, PracticHub permite aplicar de forma integrada conocimientos de diseño de software, modelado de datos, desarrollo backend y frontend, patrones de arquitectura, seguridad y usabilidad, alineados con las competencias de los módulos profesionales de DAM

Plan de Empresa

4.1 Justificación

El proceso de gestión de prácticas FCT suele implicar múltiples actores, canales y documentos: empresas, alumnos, profesores, coordinadores, convenios, cronogramas, partes diarios y valoraciones finales.
En muchos centros educativos, esta gestión se realiza todavía mediante documentos ofimáticos, firmas en papel, correo electrónico y hojas de cálculo, lo que genera ineficiencias, errores y falta de trazabilidad.

PracticHub nace para dar respuesta a estas necesidades, ofreciendo una herramienta específica para centros educativos de FP y su ecosistema de empresas colaboradoras, con una visión de digitalización integral del ciclo de vida de las prácticas FCT.

4.2 Nombre y logo

El nombre PracticHub combina los conceptos de "prácticas" y "hub", enfatizando la idea de un punto central de conexión entre alumnos, empresas y centros educativos. Se busca transmitir la imagen de una plataforma moderna, tecnológica y colaborativa, que actúa como núcleo de la gestión de experiencias formativas en empresa.

El logo de PracticHub existe en varios formatos (logo_practichub.svg, logo_practichub.png) y se encuentra tanto en la aplicación web como en la móvil, dentro de las carpetas de recursos. Supuesto razonable: el diseño del logo combina un isotipo tecnológico con la denominación textual "PracticHub", utilizando una paleta de colores corporativa que busca transmitir profesionalidad y confianza.

4.3 Producto

PracticHub ofrece una solución software compuesta por tres aplicaciones: un backend REST (practicHub-api), un panel de administración web (practicHub-web) y una aplicación móvil (practicHub-mobile). Todas se comunican mediante HTTP/JSON utilizando tokens Bearer emitidos por Laravel Sanctum, y comparten una base de datos MySQL en entorno local.

Desde el punto de vista de interfaz y funcionalidad, el producto cubre: gestión de empresas colaboradoras, gestión de alumnos y profesores, creación y seguimiento de "Seguimientos de Práctica", registro de partes diarios, emisión y consulta de valoraciones finales, y visualización de estadísticas mediante dashboard.

La interfaz web (Angular 20.3.x, Angular Material, Bootstrap 5.3.x) ofrece un panel de administración con rutas para login, registro, dashboard, empresas, alumnos, profesores, informes, seguimiento histórico y valoraciones. La aplicación móvil en Flutter proporciona experiencia adaptada a móviles para alumnos, profesores y empresas, excluyendo explícitamente el rol administrador.

4.4 Modelo de negocio

Supuesto razonable: el modelo de negocio propuesto para PracticHub se basa en un esquema B2B orientado a centros educativos de Formación Profesional, que adquieren la licencia del sistema para su uso interno y para el ecosistema de empresas colaboradoras.

El centro educativo actúas como cliente principal, asumiendo el coste de implementación, soporte y mantenimiento. Supuesto razonable: podrían contemplarse modelos de licenciamiento por centro y curso académico, o bien por número de alumnos gestionados al año.

4.5 Consumidores y posibles clientes

Los usuarios directos son: administradores del centro (coordinador FCT, jefatura de estudios), alumnos en periodo de FCT, profesores tutores de FCT, y responsables de empresa.

Los clientes potenciales del producto serían centros educativos de FP (públicos y privados), entidades de formación que gestionen prácticas con empresas, y eventualmente administraciones educativas interesadas en centralizar la gestión de FCT a nivel regional.

4.6 Competencia

Supuesto razonable: la competencia de PracticHub la constituyen soluciones generalistas de gestión académica (ERPs educativos) y herramientas ad hoc desarrolladas internamente por algunos centros. PracticHub se diferencia por ofrecer una modelización explícita de entidades y flujos de validación alineados con la realidad de la FCT. Además, la arquitectura API REST permite integrar la plataforma con otros sistemas.

4.7 Rentabilidad

Supuesto razonable: la rentabilidad del proyecto se analiza desde dos perspectivas. La rentabilidad social para el centro reduce tiempos administrativos, mejora la calidad del seguimiento y disminuye el riesgo de pérdida de información. La rentabilidad económica se deriva de la posible comercialización de la plataforma como servicio a otros centros. El uso de tecnologías ampliamente conocidas (Laravel, Angular, Flutter, MySQL) reduce los costes de entrada y facilita la futura migración a infraestructuras cloud.

Descripción detallada del sistema y listado de historias de usuario

5.1 Descripción general del sistema

PracticHub se organiza en torno a una API REST (practicHub-api) implementada con Laravel 12 y Laravel Sanctum, que expone endpoints para autenticación, gestión de entidades y operaciones específicas de cada rol. La base de datos MySQL almacena las entidades principales: User, Empresa, Profesor, CursoAcademico, SeguimientoPractica, ParteDiario, Valoracion y Secuencia, con relaciones que reflejan la realidad de la FCT.

La aplicación web (practicHub-web), desarrollada en Angular 20.3.x con Angular Material y Bootstrap, actúa como panel de administración y herramienta principal para el personal del centro, ofreciendo vistas para login, registro, dashboard, gestión de empresas, alumnos, profesores, informes, seguimiento histórico y valoraciones.

La aplicación móvil (practicHub-mobile), desarrollada en Flutter 3 con patrón BLoC, proporciona a alumnos, profesores y empresas acceso ágil a sus funcionalidades clave (partes, seguimientos, empresas), con bloqueo explícito del rol admin.

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción	Fecha
1.0	Versión inicial del documento	01/10/2025
1.1	Análisis de requisitos del proyecto PracticHub; definición del alcance del sistema de gestión de prácticas	02/10/2025
1.2	Diseño del diagrama entidad-relación de la base de datos; identificación de entidades principales	03/10/2025
1.3	Diseño en Figma: pantalla de login del panel de administración web	06/10/2025
1.4	Diseño en Figma: pantalla de registro de administrador web	07/10/2025
1.5	Diseño en Figma: dashboard principal con tarjetas de estadísticas	08/10/2025
1.6	Diseño en Figma: pantalla de gestión de empresas con tabla y formulario de edición	09/10/2025
1.7	Diseño en Figma: pantalla de gestión de alumnos	10/10/2025

1.8	Diseño en Figma: pantalla de gestión de profesores	13/10/2025
1.9	Diseño en Figma: pantalla de seguimiento histórico de prácticas	14/10/2025
2.0	Diseño en Figma: pantalla de valoraciones y componente de estrellas	15/10/2025
2.1	Diseño en Figma: pantalla de informes y exportaciones	16/10/2025
2.2	Diseño en Figma: pantalla de login de la aplicación móvil Flutter	17/10/2025
2.3	Diseño en Figma: pantallas de registro y dashboard de la aplicación móvil Flutter	20/10/2025
2.4	Diseño en Figma: pantallas de partes diarios de la app móvil	21/10/2025
2.5	Diseño en Figma: pantallas de seguimientos y detalle de práctica en la app móvil	22/10/2025
2.6	Revisión y ajuste de todos los prototipos Figma; preparación para el desarrollo	23/10/2025
2.7	Inicio del proyecto Angular (practicHub-web); configuración de angular.json y tsconfig	24/10/2025
2.8	Configuración del enrutamiento principal en Angular (app.routes.ts)	27/10/2025
2.9	Implementación de la página de login en Angular (login-pages): HTML, CSS y TypeScript	28/10/2025
3.0	Implementación de la página de registro en Angular (sing-up-pages): formulario con validaciones reactivas	29/10/2025
3.1	Implementación del AuthService en Angular: lógica de autenticación con tokens Sanctum	30/10/2025
3.2	Implementación del AuthGuard y del interceptor HTTP (auth.interceptor.ts)	31/10/2025
3.3	Implementación del componente compartido AdminShell: layout con menú lateral y cabecera	03/11/2025
3.4	Implementación del componente TableShared para listados genéricos con paginación y filtros	04/11/2025
3.5	Implementación del componente ModalShared para formularios y confirmaciones emergentes	05/11/2025
3.6	Implementación del componente ButtonShared con estados de carga	06/11/2025
3.7	Implementación del ApiClientService: configuración base de peticiones HTTP	07/11/2025

3.8	Implementación del EmpresasService: CRUD de empresas desde la web	10/11/2025
3.9	Implementación del AlumnoService: gestión y listado de alumnos	11/11/2025
4.0	Implementación de la página dashboard: estadísticas y tarjetas resumen	12/11/2025
4.1	Implementación de la página de empresas con tabla, filtros y dialog de edición (empresa-dialog)	13/11/2025
4.2	Implementación de la página de alumnos: listado y gestión de alumnos	14/11/2025
4.3	Implementación de la página de profesores: listado y gestión de profesores	17/11/2025
4.4	Implementación de la página de prácticas / seguimiento histórico (practicas-pages)	18/11/2025
4.5	Implementación de la página de valoraciones y componente RatingStarsShared	19/11/2025
4.6	Implementación de la página de informes (informes-pages)	20/11/2025
4.7	Inicialización del proyecto Laravel (practicHub-api); configuración del entorno (.env, database.php, cors.php)	21/11/2025
4.8	Configuración de Laravel Sanctum para autenticación por tokens	24/11/2025
4.9	Creación de migraciones base: tabla users (nombre, email, password, role) y tabla de caché	25/11/2025
5.0	Implementación de rutas de autenticación (routes/auth.php): login, register, logout, /api/user	26/11/2025
5.1	Implementación del modelo User con soporte de roles (admin, alumno, profesor)	27/11/2025
5.2	Creación de migraciones y modelos: Empresa, Profesor, SeguimientoPractica, ParteDiario, Valoracion	28/11/2025
5.3	Implementación del EmpresaController: index, store, show, update, destroy	01/12/2025
5.4	Implementación del ProfesorController: CRUD completo de profesores vinculados a usuarios	02/12/2025
5.5	Implementación del SeguimientoPracticaController: CRUD de seguimientos con filtro por alumno	03/12/2025
5.6	Implementación del ParteDiarioController: gestión de partes diarios y filtrado por práctica	04/12/2025
5.7	Implementación del ValoracionController: creación y consulta de valoraciones de alumnos	05/12/2025

5.8	Implementación del UserController: gestión de usuarios con roles desde el panel administrador	08/12/2025
5.9	Implementación del AlumnoController: endpoints /mis-practicas, /mis-partes y /mis-valoraciones	09/12/2025
6.0	Implementación del DashboardController: endpoint /dashboard/stats con estadísticas agregadas	10/12/2025
6.1	Implementación del ProfesorAuthController: mis-seguimientos, mis-alumnos, partes-pendientes, validar-parte	11/12/2025
6.2	Implementación del EmpresaAuthController: login, mis-alumnos, seguimientos, validar-parte	12/12/2025
6.3	Configuración de routes/api.php: grupos de rutas por rol con middleware auth:sanctum	15/12/2025
6.4	Creación del modelo Secuencia, migración create_secuencias_table y SecuenciaController (CRUD)	16/12/2025
6.5	Creación del modelo CursoAcademico y CursoAcademicoController; gestión de años académicos	17/12/2025
6.6	Creación de la colección Postman (postman_api_collection.json); pruebas de endpoints de autenticación	18/12/2025
6.7	Completado de la colección Postman: endpoints de empresas, profesores, alumnos y partes diarios	19/12/2025
6.8	Pruebas de integración de la API; corrección de errores en validaciones de formularios Laravel	22/12/2025
6.9	Inicialización del proyecto Flutter (practicHub-mobile); configuración de pubspec.yaml con dependencias	23/12/2025
7.0	Estructura de carpetas Flutter: features/, core/, widgets/; configuración del tema visual	24/12/2025
7.1	Configuración de AppConfig (core/config) con URL base de la API; variables de entorno	25/12/2025
7.2	Implementación de modelos Flutter: User y Empresa (con fromJson y toJson)	26/12/2025
7.3	Implementación de modelos Flutter: ParteDiario, SeguimientoPractica y Valoracion	29/12/2025
7.4	Implementación del ApiClient (api_client.dart): cliente HTTP con cabeceras de autenticación	30/12/2025
7.5	Implementación del StorageService (storage_service.dart): persistencia local con shared_preferences	31/12/2025
7.6	Implementación del AuthService Flutter (auth_service.dart):	01/01/2026

	login, logout y verificación de sesión	
7.7	Implementación del ApiServices (api_services.dart): métodos para prácticas, partes y valoraciones	02/01/2026
7.8	Implementación de la pantalla de login Flutter (features/auth/ui/login_page.dart)	05/01/2026
7.9	Implementación del AuthBloc (features/auth/bloc): gestión de estado de autenticación con flutter_bloc	06/01/2026
8.0	Implementación de la pantalla de registro Flutter (register_page.dart) con validaciones	07/01/2026
8.1	Pruebas del flujo de autenticación en Flutter; depuración de peticiones HTTP y manejo de tokens	08/01/2026
8.2	Implementación de widgets compartidos: CustomButton y CustomTextField	09/01/2026
8.3	Implementación de widgets compartidos: EmptyState, ErrorMessage y LoadingIndicator	12/01/2026
8.4	Implementación del feature dashboard: pantalla con resumen de prácticas activas	13/01/2026
8.5	Configuración de la navegación Flutter: rutas nombradas y bottom navigation bar	14/01/2026
8.6	Implementación del feature empresas: listado de empresas disponibles	15/01/2026
8.7	Implementación del EmpresasBloc y conexión con la API; estados loading/loaded/error	16/01/2026
8.8	Implementación de la pantalla de seguimientos (features/seguimientos/ui/seguimientos_page.dart)	19/01/2026
8.9	Implementación de la pantalla de detalle de seguimiento (seguimiento_detail_page.dart)	20/01/2026
9.0	Implementación del SeguimientosBloc; integración con endpoint /alumno/mis-practicas	21/01/2026
9.1	Implementación de la pantalla de listado de partes diarios (features/partes/ui/partes_page.dart)	22/01/2026
9.2	Implementación de la pantalla de detalle de parte diario (parte_detail_page.dart)	23/01/2026
9.3	Implementación de la pantalla de creación de parte diario (crear_parte_page.dart)	26/01/2026
9.4	Implementación del PartesBloc; integración con endpoints GET y POST de /alumno/mis-partes	27/01/2026
9.5	Pruebas del flujo completo del alumno en Flutter: login →	28/01/2026

	ver prácticas → crear parte diario	
9.6	Gestión global de errores en Flutter: manejo de tokens expirados y reconexion automática	29/01/2026
9.7	Mejoras de UI/UX en Flutter: animaciones de carga, estados vacíos y mensajes de error	30/01/2026
9.8	Pruebas de integración Flutter–API: flujo completo de autenticación, seguimientos y partes diarios	02/02/2026
9.9	Pruebas de integración Angular–API: flujo de gestión de empresas, alumnos y valoraciones	03/02/2026
10.0	Corrección del interceptor HTTP de Angular; redirección al login cuando el token expira	04/02/2026
10.1	Ajuste de la configuración CORS en Laravel (config/cors.php); corrección de allowed origins	05/02/2026
10.2	Mejora de validaciones en los Form Requests de Laravel; mensajes de error en español	06/02/2026
10.3	Implementación del componente SignaturePadShared (signature-pad-shared) en Angular	09/02/2026
10.4	Mejoras en el componente RatingStarsShared; integración completa en la página de valoraciones	10/02/2026
10.5	Pruebas del flujo de validación de partes por profesores y empresas a través de la API	11/02/2026
10.6	Corrección de lógica de roles en middleware Sanctum; pruebas de acceso por perfil	12/02/2026
10.7	Actualización de la colección Postman con todos los endpoints definitivos; pruebas de regresión	13/02/2026
10.8	Mejoras de interfaz Angular: diseño responsive del menú lateral y ajuste de tablas	16/02/2026
10.9	Preparación de la migración add_role_to_users_table; ajuste del modelo User con método isProfesor	17/02/2026
11.0	Preparación de la migración add_password_to_empresas; habilitación del login de empresa	18/02/2026
11.1	Pruebas del flujo completo de empresa: login, ver alumnos asignados, validar partes diarios	19/02/2026
11.2	Pruebas end-to-end del sistema completo con los cuatro perfiles: admin, alumno, profesor y empresa	20/02/2026
11.3	Redacción del README.md del repositorio API; documentación de endpoints y configuración del entorno	23/02/2026
11.4	Revisión y limpieza de código en los tres repositorios; eliminación de logs de depuración	24/02/2026

11.5	Pruebas finales del panel web Angular; verificación de todas las rutas protegidas y guards	25/02/2026
11.6	Pruebas finales de la app móvil Flutter; verificación del flujo completo del alumno	26/02/2026
11.7	Revisión general del código: supresión de warnings y mejoras de legibilidad	27/02/2026
11.8	Ejecución de migraciones add_role_to_users y add_password_to_empresas; verificación en base de datos	02/03/2026
11.9	Ajustes finales en rutas de la API; verificación de respuestas JSON y códigos HTTP correctos	03/03/2026
12.0	Sincronización y revisión final de los tres repositorios; verificación de dependencias y versiones	04/03/2026
12.1	Completado del documento de memoria del proyecto; revisión de la documentación técnica	05/03/2026
12.2	Revisión final del proyecto completo y preparación para la entrega	06/03/2026

Modelado y diseño

6.1 Prototipado en Figma de la aplicación

Supuesto razonable: el prototipo en Figma se organiza en tres grandes bloques de frames correspondientes a: vistas principales del panel web (admin/profesor), experiencia móvil (alumno/profesor/empresa), y componentes reutilizables (botones, formularios, tablas, modales).

Para la aplicación web, el prototipo incluye pantallas de: login/registro, dashboard con tarjetas y gráficos, listado y formulario de empresas, listados de alumnos/profesores, informes, seguimiento histórico, seguimientos de práctica, y valoraciones.

Para la aplicación móvil, el prototipo contempla flujos separados por rol con pantallas de: login con selección de rol, dashboard simplificado, listado y detalle de seguimientos, listado y creación de partes diarios, y listado de empresas.

6.2 Diagrama de clases del modelo de dominio de la API

El modelo de dominio principal de la API incluye las clases siguientes: User (con atributos id, name, email, password, role), Empresa (nombre, cif, dirección), Profesor (user_id, departamento), CursoAcademico (nombre, fecha_inicio, fecha_fin), SeguimientoPractica (empresa_id, profesor_id, curso_academico_id, user_id, titulo, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin, horas_totales, estado), ParteDiario (seguimiento_practica_id, fecha, horas_realizadas, actividades, observaciones, validado_tutor, validado_profesor), Valoracion (seguimiento_practica_id, profesor_id, fecha, nota), y Secuencia (nombre, valor_actual).

Las relaciones clave: SeguimientoPractica pertenece a Empresa (1:N), Profesor (1:N), CursoAcademico (1:N) y User/alumno (1:N). SeguimientoPractica tiene muchos ParteDiario (1:N) y Valoracion (1:N).

Diseño

7.1 Diagrama de clases del diseño con direccionalidad, tipos de asociación y tipos de datos

En la capa de diseño se refinan las clases de dominio e introducen detalles de implementación. Los tipos de datos empleados en la implementación Laravel son: identificadores como bigint/int, campos de texto como varchar/text en MySQL mapeados a string en PHP, fechas como date/datetime mapeadas a Carbon, números como int/decimal, y booleanos como tinyint(1).

Las asociaciones entre modelos de Eloquent se implementan mediante métodos belongsTo, hasMany y hasOne. La direccionalidad se representa mediante flechas desde entidades dependientes (ParteDiario, Valoracion) hacia entidades base. En UML se utiliza una arquitectura en capas: capa de presentación (componentes Angular y widgets Flutter) que depende de capa de servicios, que a su vez depende de capa de dominio y repositorio (modelos Eloquent).

Implementación

8.1 practicHub-api (Laravel 12 + Sanctum)

La aplicación practicHub-api constituye el backend REST y se desarrolla con PHP ^8.2, laravel/framework ^12.0 y laravel/sanctum ^4.2, usando MySQL como base de datos.

Estructura principal:
- app/Models: Modelos Eloquent (User, Empresa, Profesor, CursoAcademico, SeguimientoPractica, ParteDiario, Valoracion, Secuencia).
- app/Http/Controllers: Controladores para gestionar peticiones HTTP (AuthController, EmpresaController, ProfesorController, AlumnoController, SeguimientoPracticaController, ParteDiarioController, ValoracionController, DashboardController).
- routes/api.php: Rutas de la API incluyendo auth pública, login de empresa, dashboard, CRUD protegidos, y rutas específicas de alumno, profesor y empresa.
- config/sanctum.php: Gestión de emisión y validación de tokens.

8.2 practicHub-web (Angular 20 + Angular Material)

Panel de administración desarrollado con Angular 20.3.x, Angular Material 20.x y Bootstrap 5.3.x, que se comunica con la API usando URL base http://localhost:8000/api.

Estructura principal:
- Rutas: /login, /registro, /dashboard, /empresas, /alumnos, /profesores, /informes, /seguimiento-historico, /valoraciones.
- Páginas/componentes: login, signup, dashboard, empresas, alumnos, profesores, informes, practicas, valoraciones.
- Servicios: auth.service, api-client.service, api.types, auth.guard, auth.interceptor, empresas.service, alumno-service.
- Guardias de autenticación: authGuard que protege rutas.

8.3 practicHub-mobile (Flutter 3 + BLoC)

Aplicación móvil desarrollada en Flutter 3 con SDK Dart ^3.10.7, flutter_bloc, http, shared_preferences e intl.

Estructura de carpetas:
- core/config: api_config.dart con URLs para web (localhost:8000) y emulador (10.0.2.2:8000).
- core/models: Modelos Dart (empresa, parte_diario, seguimiento_practica, user, valoracion).
- core/services: api_client, api_services, auth_service, storage_service.
- core/theme: Estilos visuales globales.
- features: auth (login/registro), dashboard, empresas, partes, seguimientos con BLoCs y pantallas.
- widgets: Componentes reutilizables (custom_button, custom_textfield, empty_state, error_message, loading_indicator).

La arquitectura BLoC separa lógica de negocio de presentación, facilitando pruebas. Localización es_ES activa por defecto.

Recomendaciones de mejora futura

Supuesto razonable: Las siguientes recomendaciones se plantean para una evolución futura del proyecto, una vez consolidada la versión inicial.

1. Despliegue en entorno de producción: Migrar desde localhost a un entorno de producción con HTTPS, copias de seguridad automatizadas y monitorización. Configurar integración continua y despliegue continuo (CI/CD) para la API y las aplicaciones web/móvil.

2. Mejora de seguridad y auditoría: Ampliar la trazabilidad mediante logs de auditoría. Incorporar políticas de contraseñas robustas, recuperación segura de credenciales y mecanismos de bloqueo de cuentas tras intentos fallidos.

3. Ampliación de funcionalidades: Implementar un módulo de notificaciones (push, correos automáticos). Añadir sistema de adjuntos para documentos relacionados con la práctica.

4. Integración con sistemas externos: Explorar integración con plataformas académicas existentes (campus virtual, ERPs educativos) mediante endpoints adicionales o webhooks.

5. Mejora de experiencia de usuario: Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales. Incluir modos de accesibilidad y soporte para otros idiomas si se plantea expansión a otros contextos.

Anexos

10.1 Resumen de endpoints

Auth: POST /api/register, POST /api/login, POST /api/logout, GET /api/user, POST /api/empresa/login.

Dashboard: GET /api/dashboard/stats.

CRUD (auth:sanctum): /api/profesores, /api/secuencias, /api/empresas, /api/cursos-academicos, /api/seguimientos, /api/partes-diarios, /api/valoraciones, /api/users.

Alumno: GET /api/alumno/mis-practicas, GET /api/alumno/mis-practicas/{id}, GET /api/alumno/mis-partes, POST /api/alumno/mis-partes, GET /api/alumno/practicas/{id}/partes, GET /api/alumno/mis-valoraciones.

Profesor: GET /api/profesor/mis-seguimientos, GET /api/profesor/mis-alumnos, GET /api/profesor/partes-pendientes, PUT /api/profesor/partes/{id}/validar, POST /api/profesor/valoraciones.

Empresa: GET /api/empresa/mis-alumnos, GET /api/empresa/seguimientos/{id}, GET /api/empresa/partes-pendientes, PUT /api/empresa/partes/{id}/validar.

Público: GET /api/empresas/listado.

10.2 Diccionario de entidades

User: usuario autenticado con campos id, name, email, password, role (admin, alumno, profesor, empresa).

Empresa: empresa colaboradora con campos id, nombre, cif, dirección, teléfono, email_contacto.

Profesor: profesor del centro con campos id, user_id, departamento.

CursoAcademico: curso en el que se enmarcan prácticas con campos id, nombre, fecha_inicio, fecha_fin, codigo.

SeguimientoPractica: agrupa información de una práctica con campos id, empresa_id, profesor_id, curso_academico_id, user_id, titulo, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin, horas_totales, estado, objetivos, actividades.

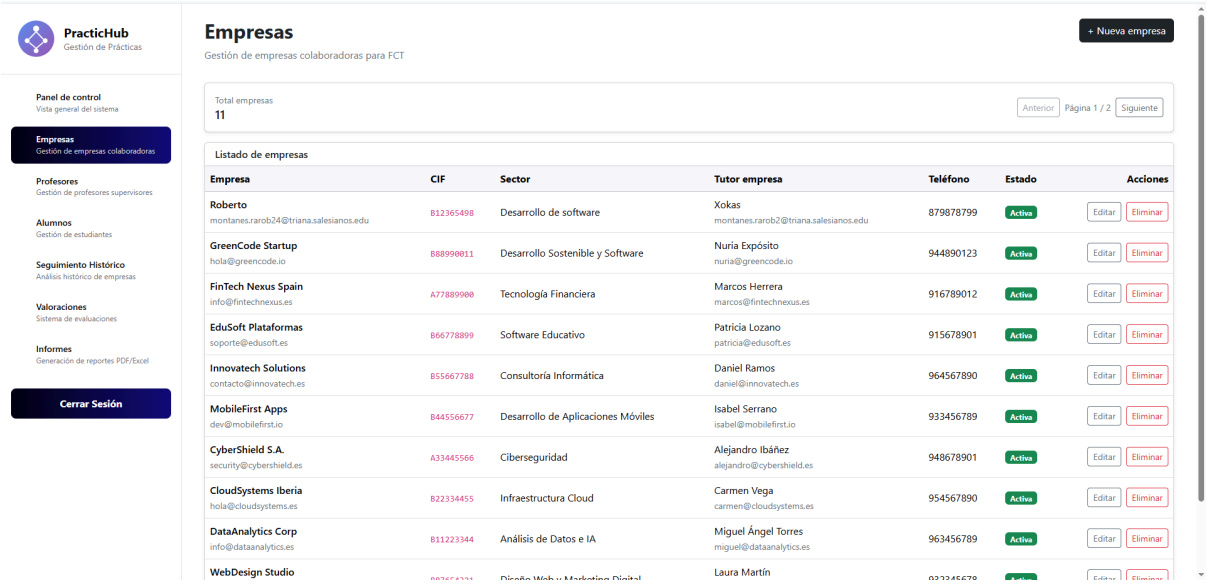
ParteDiario: registro diario de actividades con campos id, seguimiento_practica_id, fecha, horas_realizadas, actividades_realizadas, observaciones, dificultades, soluciones_propuestas, validado_tutor, validado_profesor.

Valoracion: evaluación del alumno con campos id, seguimiento_practica_id, profesor_id, fecha, nota, comentarios.

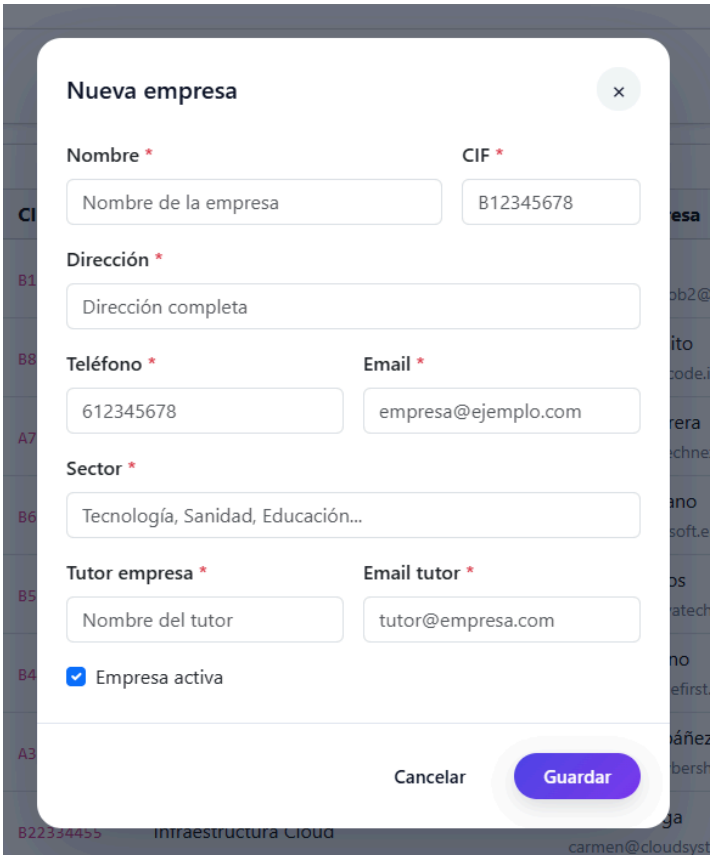
Secuencia: gestión de secuencias numéricas con campos id, nombre, valor_actual.

10.3 Capturas de la versión final

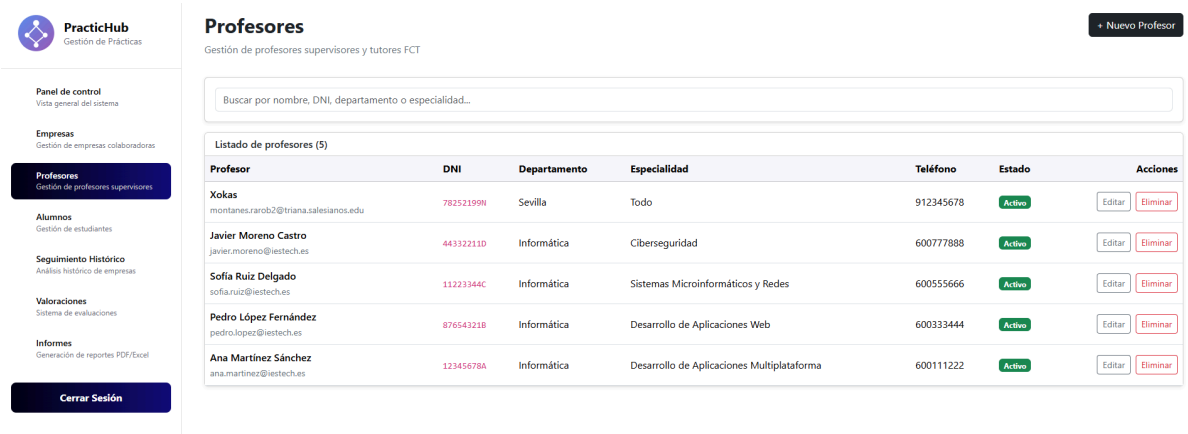
Listado de empresas



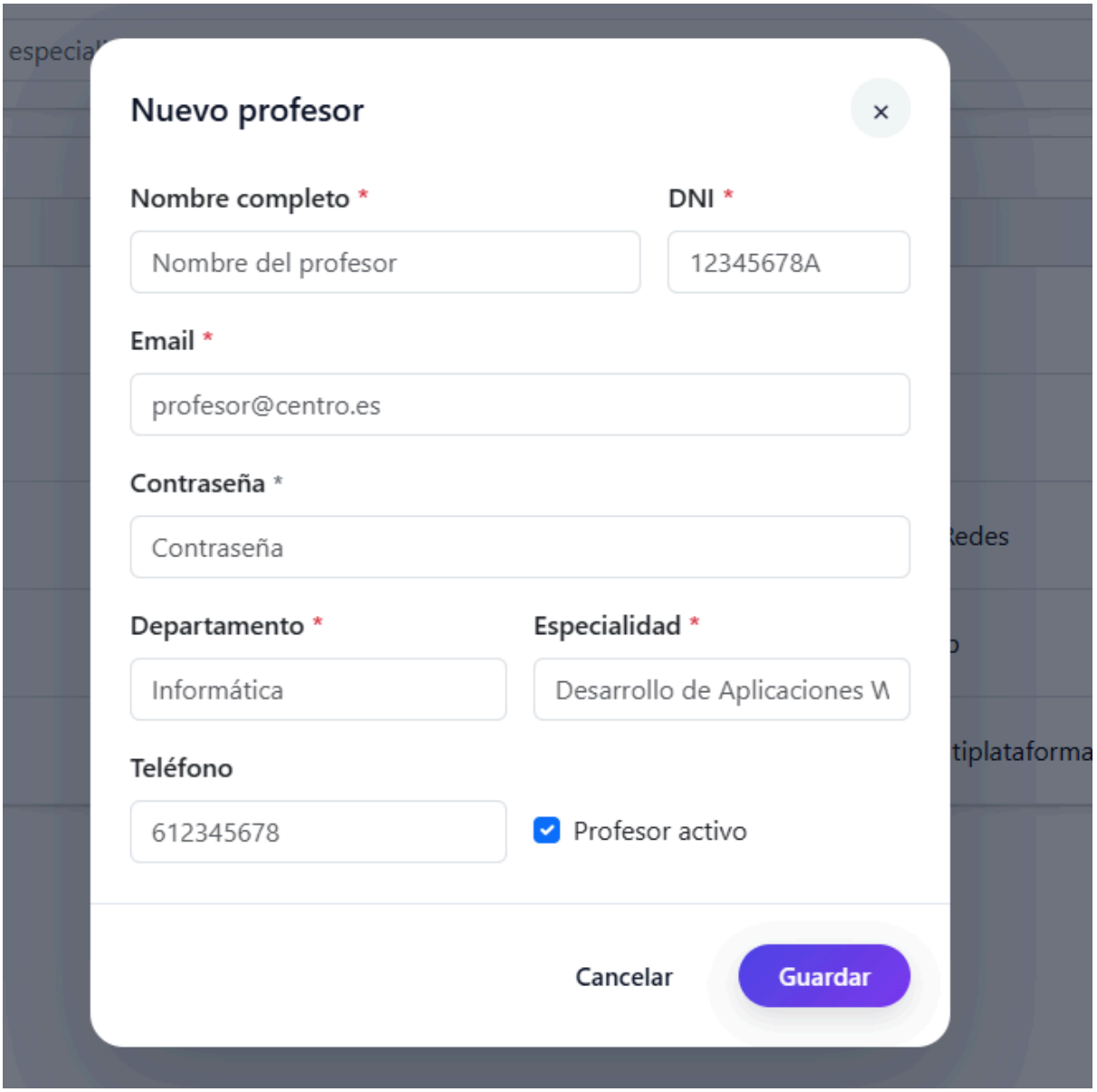
formulario nueva empresa



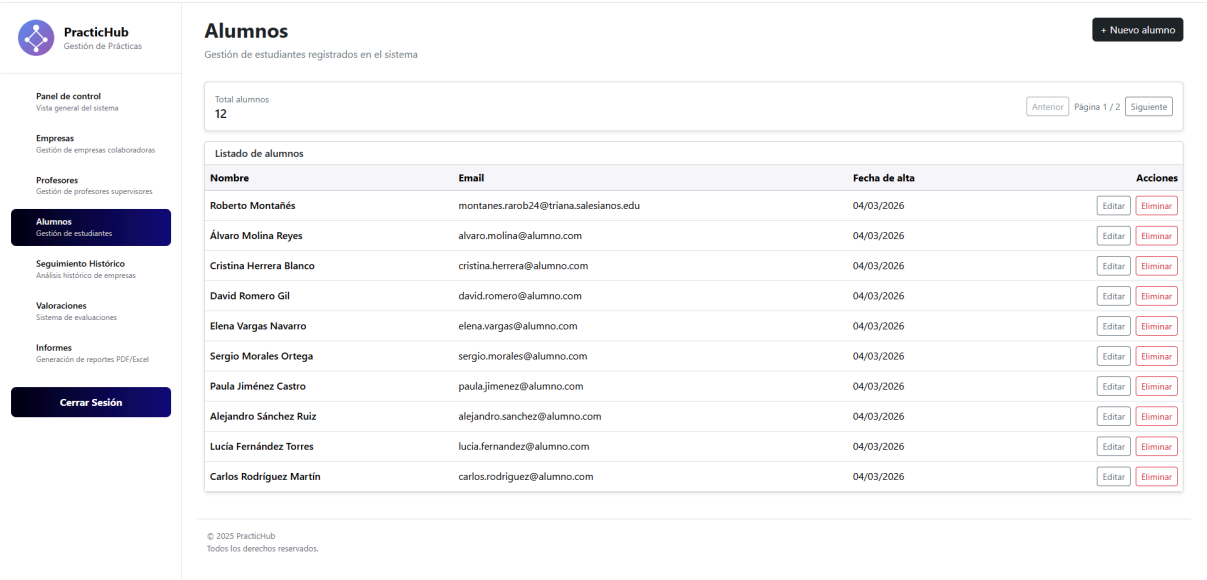
Listado de profesores



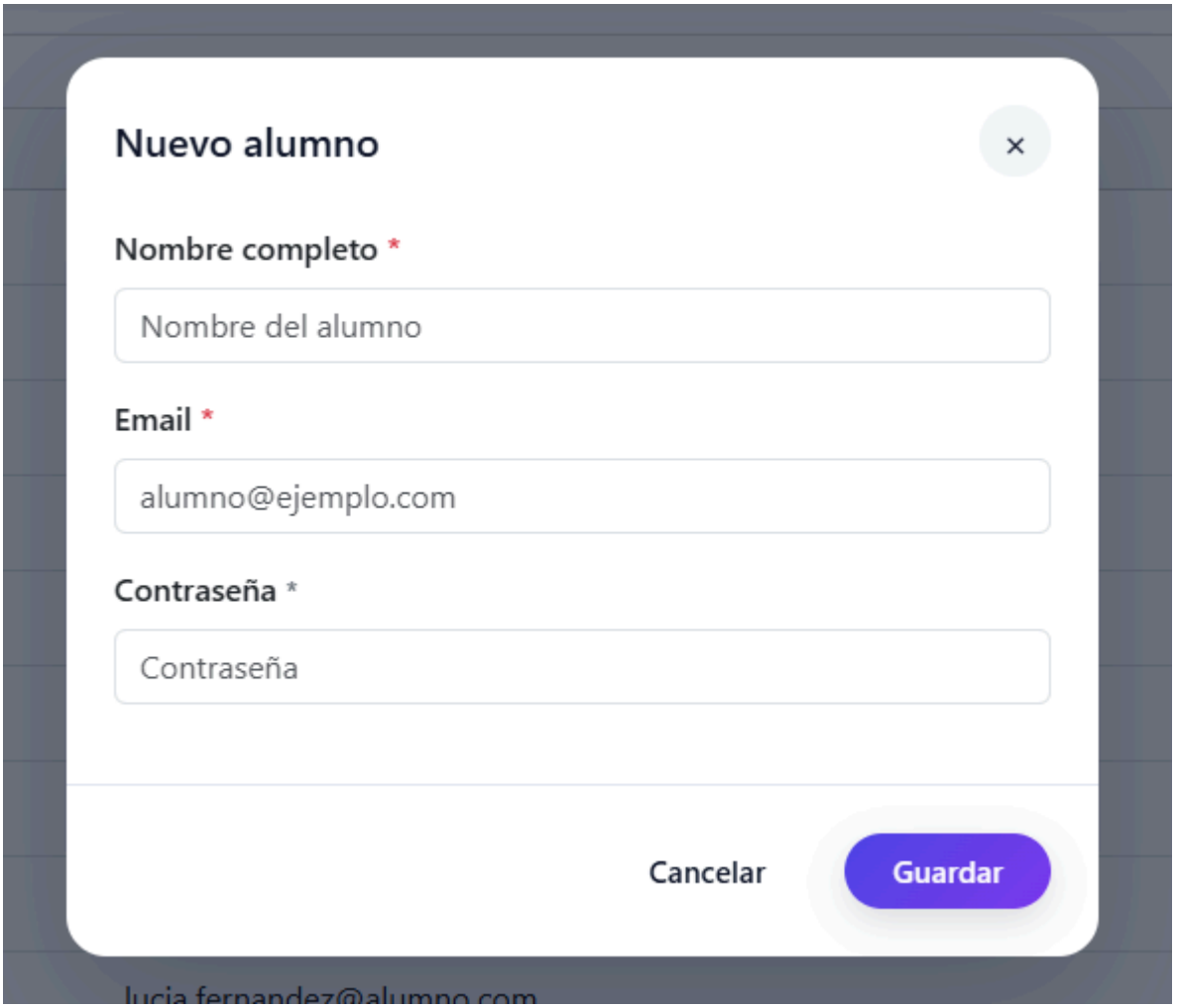
Formulario para crear profesores



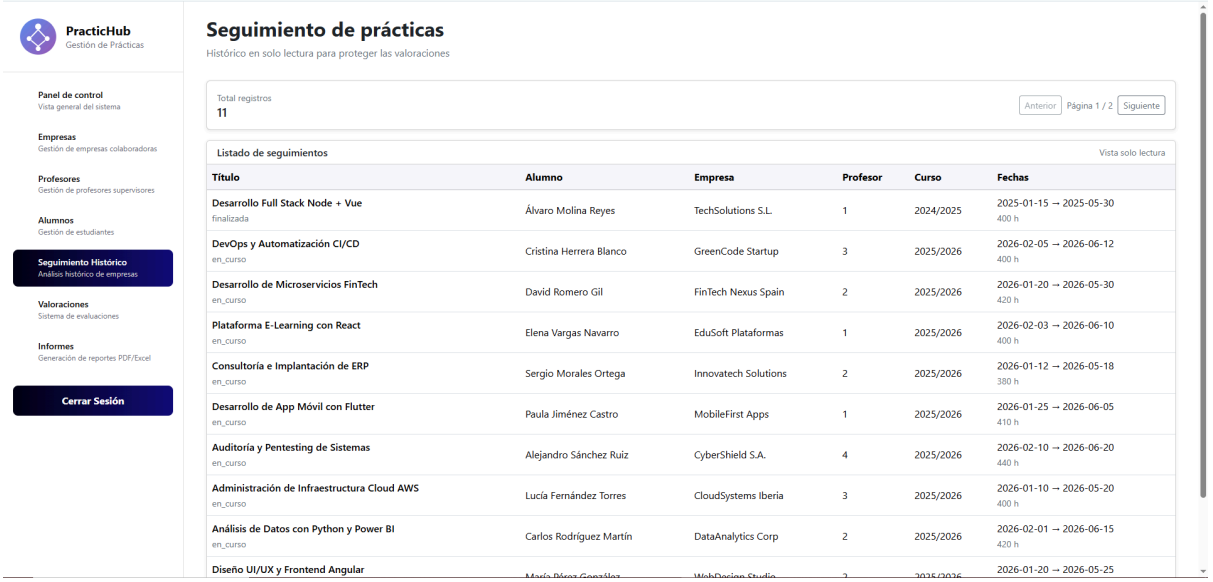
Listado de alumnos



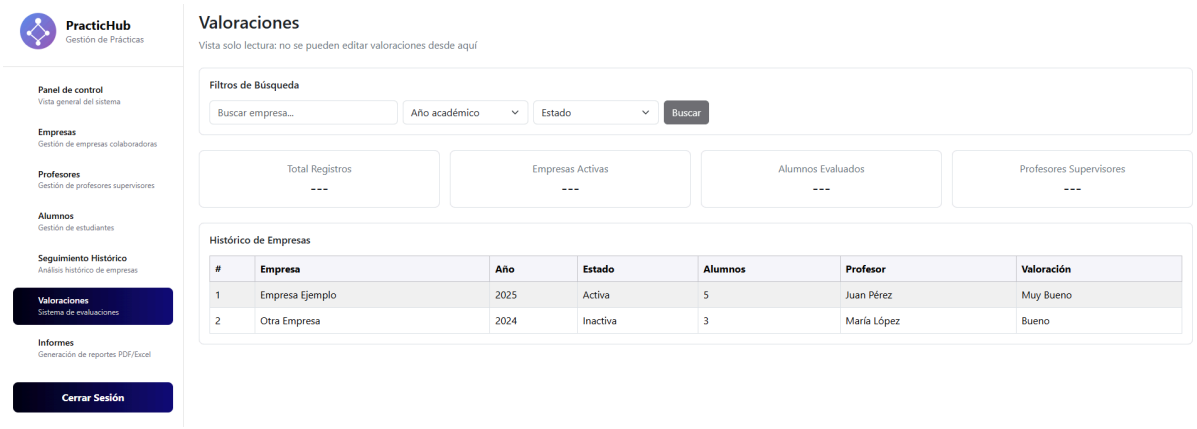
Formulario de creación de alumnos



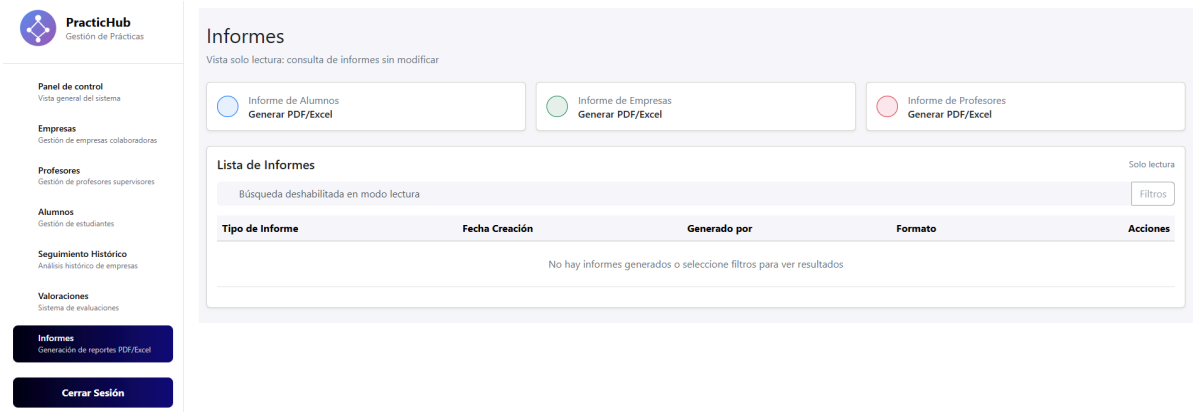
Listado de seguimientos



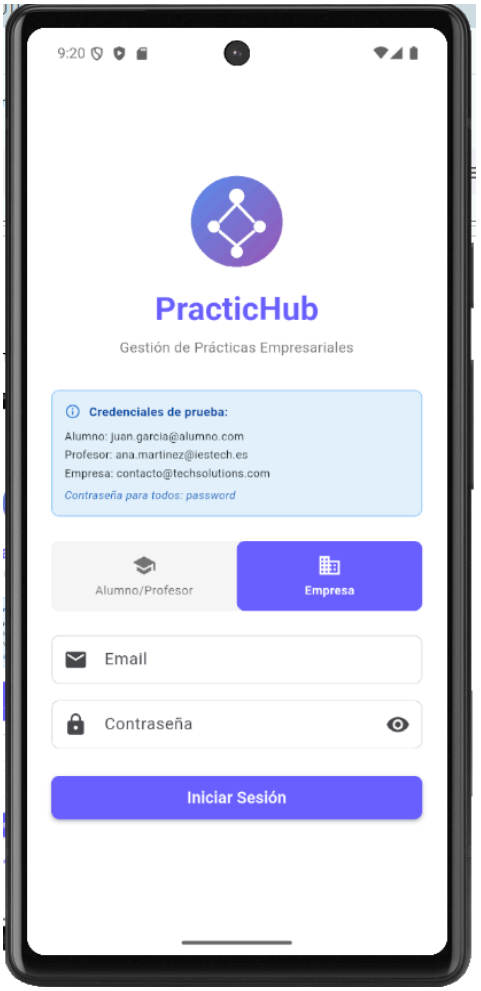
Listado de valoraciones



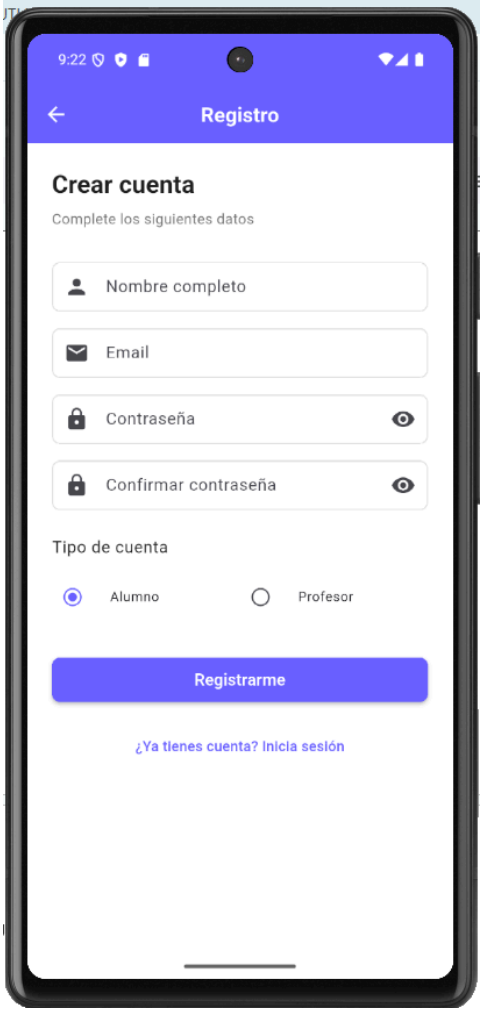
Listado de informes



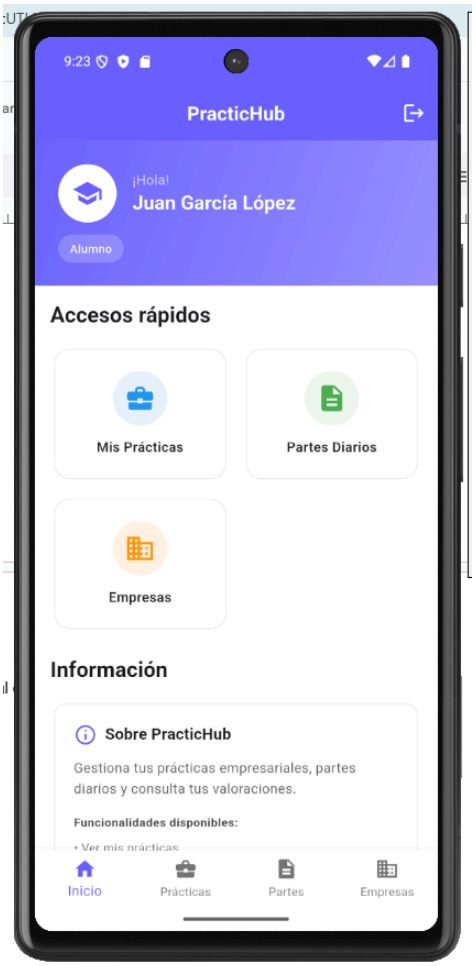
Inicio de sesión de alumnos, empresas y profesores

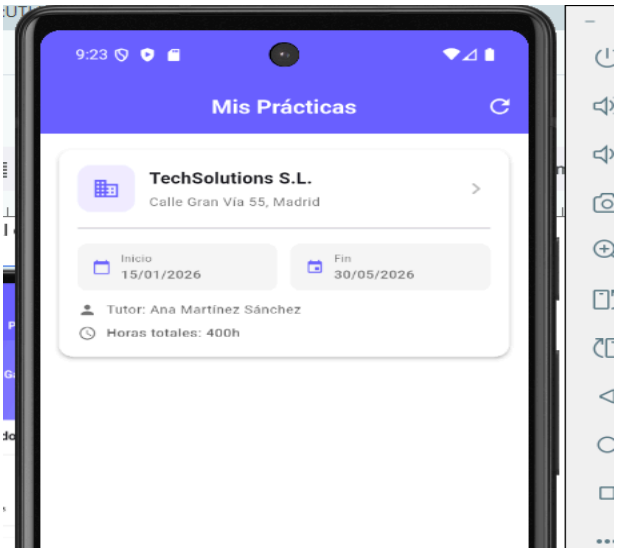


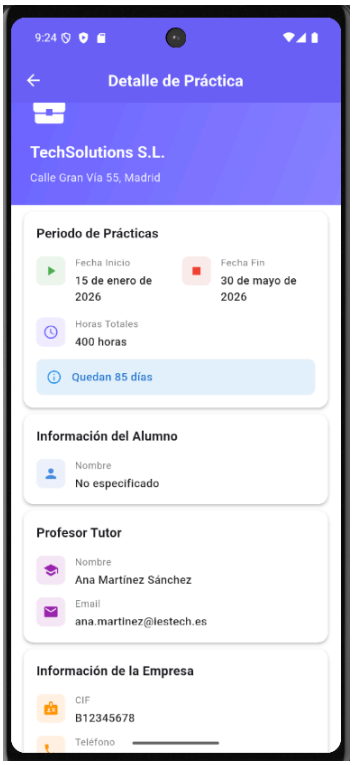
Pantalla de registro



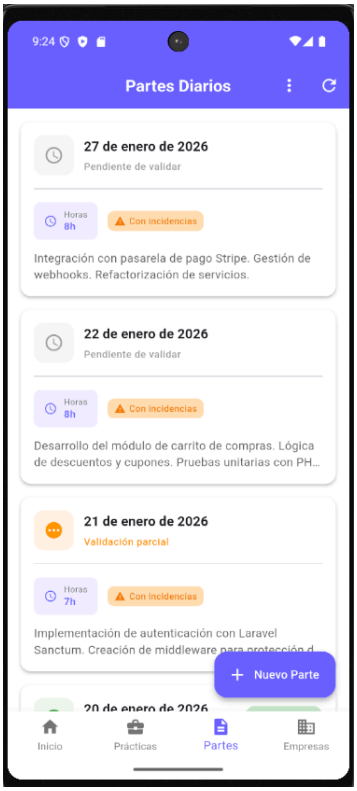
Pantalla inicial de alumno

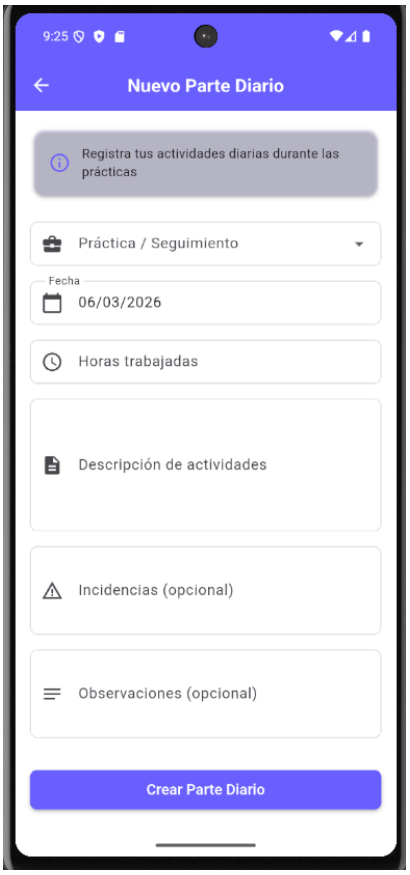




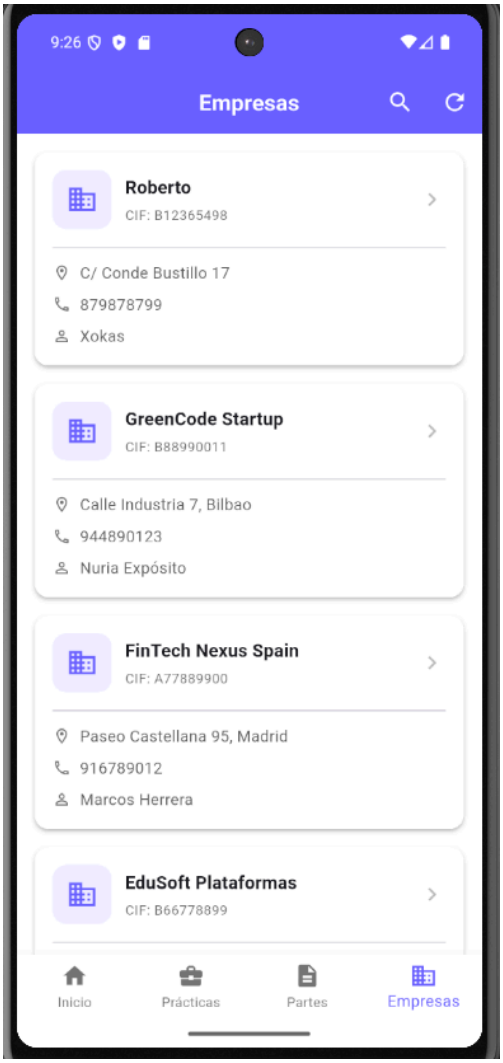


Partes del alumno, detalles y formulario de creacion

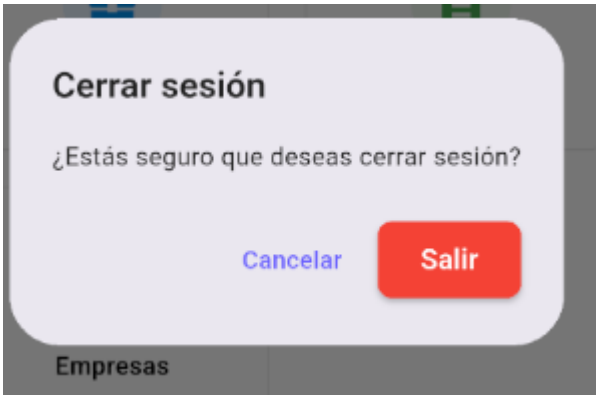




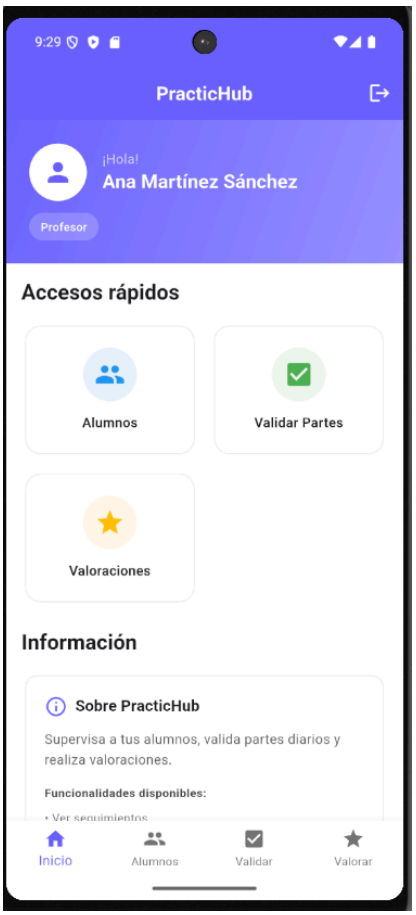
Listado de empresas disponibles

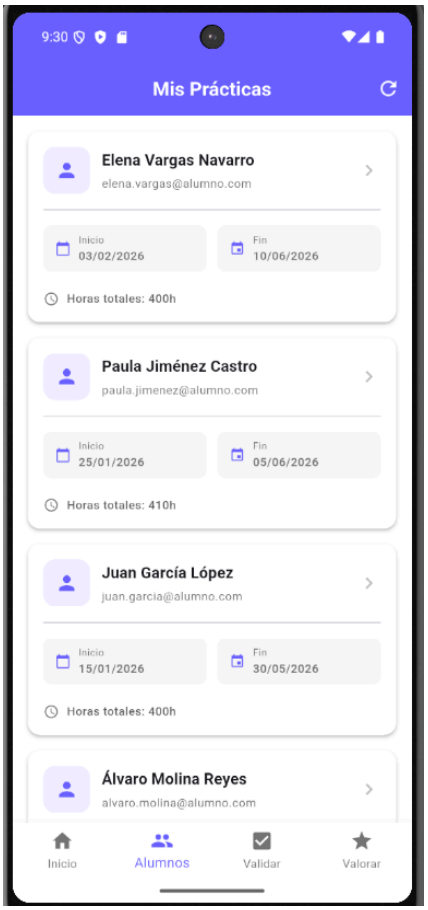


Cierre de sesión



Pantalla de inicio profesor

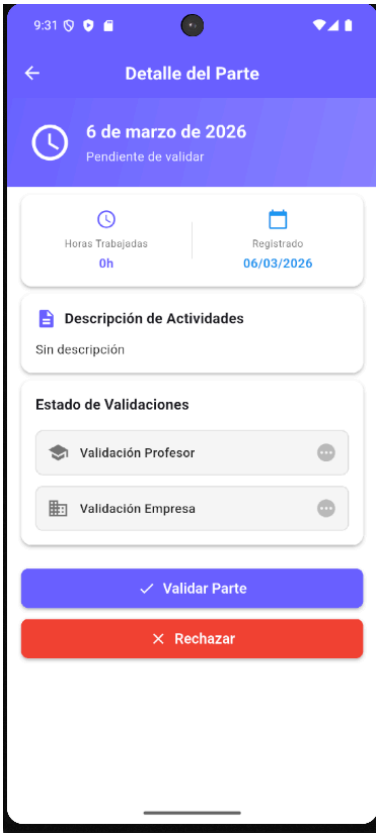

9:29
PracticHub
¡Hola!
Ana Martínez Sánchez
Profesor
Accesos rápidos
Alumnos
Validar Partes
Valoraciones
Información
Sobre PracticHub
Supervisa a tus alumnos, valida partes diarios y realiza valoraciones.
Funcionalidades disponibles:
Inicio
Alumnos
Validar
Valorar


9:30
Mis Prácticas
Elena Vargas Navarro
elena.vargas@alumno.com
Inicio 03/02/2026
Fin 10/06/2026
Horas totales: 400h
Paula Jiménez Castro
paula.jimenez@alumno.com
Inicio 25/01/2026
Fin 05/06/2026
Horas totales: 410h
Juan García López
juan.garcia@alumno.com
Inicio 15/01/2026
Fin 30/05/2026
Horas totales: 400h
Álvaro Molina Reyes
alvaro.molina@alumno.com
Inicio
Alumnos
Validar
Valorar

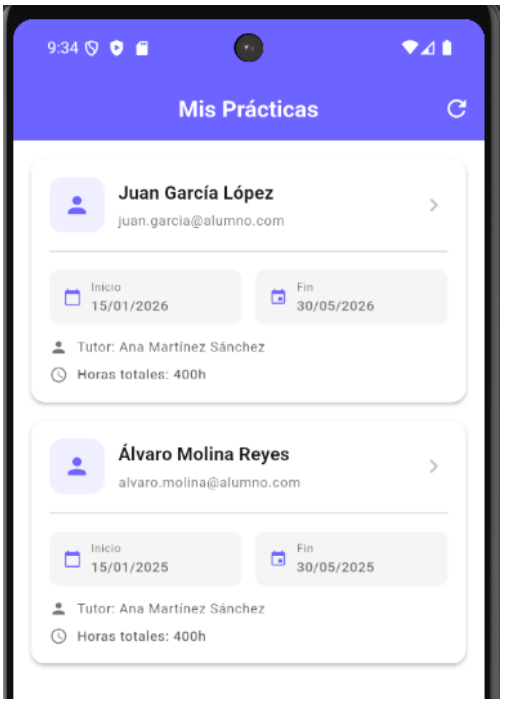
9:30
Detalle de Práctica
Empresa no asignada
Periodo de Prácticas
Fecha Inicio
6 de marzo de 2026
Fecha Fin
6 de marzo de 2026
Horas Totales
0 horas
Prácticas finalizadas
Información del Alumno
Nombre
No especificado

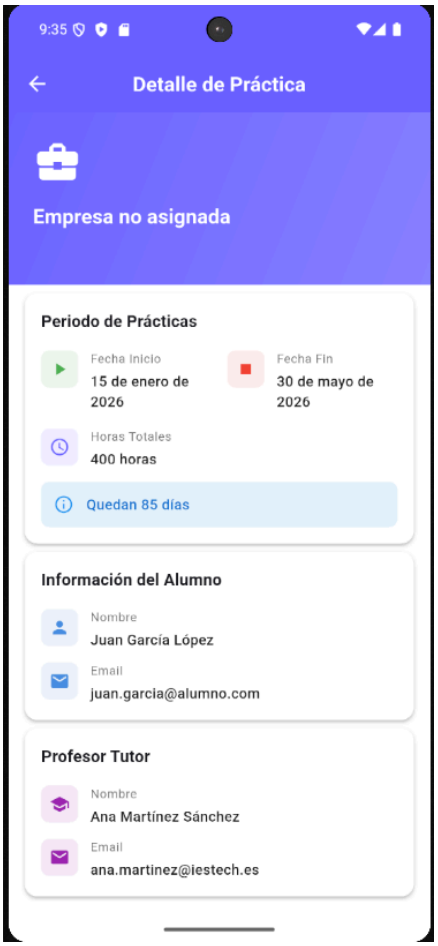
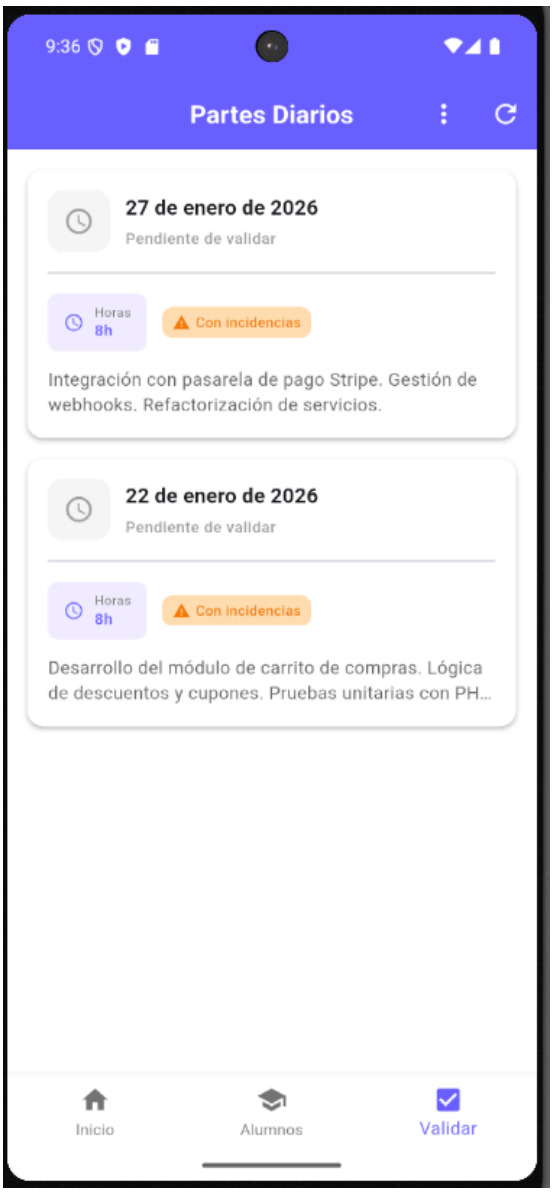
9:30
Partes Diarios
5 de febrero de 2026
Validación parcial
Horas 8h
Con incidencias
Desarrollo del sistema de autenticación con JWT y refresh tokens. Páginas de login, registro y perfil. Ru...
27 de enero de 2026
Pendiente de validar
Horas 8h
Con incidencias
Integración con pasarela de pago Stripe. Gestión de webhooks. Refactorización de servicios.
27 de enero de 2026
Validación parcial
Horas 8h
Con incidencias
Desarrollo de pantallas de autenticación: login, registro y recuperación de contraseña. Integración c...
Inicio
Alumnos
Validar
Valorar

Validación de partes del profesorado y valoraciones



Pantalla de inicio de empresa, alumnos haciendo las practicas en esa empresa y detalle





Partes diarios de los alumnos de su empresa y validación de partes